ЧЕК-ЛИСТ

Банковские вклады

и сложные проценты

Начисление процентов, пополнения и снятия,

обратные задачи и изменение ставки

Математика

19.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Анастасии Павловой

1. Как работают сложные проценты

☐ Вклад — деньги, размещённые в банке. По условию задачи банк начисляет проценты на сумму, находящуюся на вкладе в течение расчётного периода.

☐ При капитализации начисленные проценты прибавляют к вкладу. На следующий год процент рассчитывают уже от увеличившейся суммы.

Пример. На вклад внесли 100 руб. под 10% годовых на три года. В конце каждого года проценты присоединяются к вкладу.

Год	В начале года, руб.	Начислено 10%, руб.	В конце года, руб.
1	100	10	110
2	110	11	121
3	121	12,1	133,1

☐ Ставка осталась равной 10% во все три года. Выросла база начисления: 100, затем 110, затем 121 руб. Поэтому сумма процентов тоже увеличивается.

---

2. Формула сложных процентов

Пусть S — первоначальная сумма, P — годовая ставка в процентах, n — количество лет. Введём обозначения:

$$\boxed{p = \frac{P}{100}}, \qquad \boxed{k = 1 + p}.$$

Здесь p — ставка в виде десятичной дроби, k — повышающий коэффициент.

$$\text{После 1-го года: } S_1 = Sk,$$
$$\text{после 2-го года: } S_2 = Sk^2,$$
$$\text{после 3-го года: } S_3 = Sk^3.$$

☐ Если ставка постоянна, пополнений и снятий нет, сумма к концу n-го года равна

$$\boxed{S_n = S\left(1 + \frac{P}{100}\right)^n = Sk^n.}$$

Пример. 200 руб. под 20% на три года: $k = 1{,}2$, поэтому

$$S_3 = 200 \cdot 1{,}2^3 = \boxed{345{,}6 \text{ руб.}}$$

3. Дополнительные взносы в начале года

☐ В начале первого года на счёте лежит S. В начале каждого последующего года вносят одинаковую сумму a, после чего банк начисляет процент на всю имеющуюся сумму.

☐ Порядок важен: сначала внести деньги, затем начислить проценты за очередной год.

Пример. Первоначальный вклад — 100 руб.; ставка — 10%; в начале второго и третьего годов добавляют по 20 руб.

Год	Взнос, руб.	Перед % , руб.	Проценты, руб.	Итог, руб.
1	0	100	10	110
2	20	130	13	143
3	20	163	16,3	179,3

☐ Для любого года: конец года = (итог прошлого года + взнос) $\cdot\, k$.

---

4. Формулы для двух, трёх и четырёх лет

Обозначения прежние: S — первоначальный вклад, a — ежегодный взнос с начала второго года, $k = 1 + P/100$.

$$\boxed{S_2 = Sk^2 + ak}$$

$$\boxed{S_3 = Sk^3 + ak^2 + ak}$$

$$\boxed{S_4 = Sk^4 + ak^3 + ak^2 + ak}$$

☐ Первоначальная сумма умножается на k^n, ведь она находится на вкладе все n лет. Каждый дополнительный взнос приносит проценты только за оставшиеся годы.

☐ За n лет будет ровно $n - 1$ дополнительных взносов, если они начинаются со второго года.

Пример. Первоначально 120 тыс. руб., ежегодный взнос 10 тыс. руб., ставка 15%, срок три года:

$$\begin{aligned} S_3 &= 120 \cdot 1{,}15^3 + 10 \cdot 1{,}15^2 + 10 \cdot 1{,}15 \\ &= 182{,}505 + 13{,}225 + 11{,}5 \\ &= \boxed{207{,}23 \text{ тыс. руб.}} \end{aligned}$$

☐ Таблица универсальнее готовой формулы. Особенно она нужна, если ставка или величина взноса меняется от года к году.

5. Снятие денег и отрицательный взнос

☐ Снятие со счёта учитывается тем же способом, что и пополнение, но со знаком минус: $a < 0$. Перед начислением процентов на счёте должна оставаться допустимая по условию сумма.

Пример. На вклад поместили 100 тыс. руб. под 10%. В начале второго, третьего и четвёртого годов снимают по 5 тыс. руб. Найдём остаток в конце четвёртого года:

$$\begin{aligned} S_4 &= 100 \cdot 1{,}1^4 - 5 \cdot 1{,}1^3 - 5 \cdot 1{,}1^2 - 5 \cdot 1{,}1 \\ &= 146{,}41 - 6{,}655 - 6{,}05 - 5{,}5 \\ &= 128{,}205 \text{ тыс. руб.} = \boxed{128\,205 \text{ руб.}} \end{aligned}$$

☐ Единицы измерения: если исходные данные в тысячах рублей, все промежуточные вычисления тоже выполняют в тысячах. Для ответа в рублях умножьте результат на 1000.

---

6. Обратная задача: найти первоначальный вклад

☐ Если конечная сумма известна, подставьте все данные в ту же формулу и решите полученное уравнение относительно S.

Пример. Вклад размещён на три года под 20%, в начале второго и третьего годов добавляют по 10 тыс. руб. В конце третьего года получилось 173,28 тыс. руб. Сколько внесли первоначально?

$$\begin{aligned} 173{,}28 &= S \cdot 1{,}2^3 + 10 \cdot 1{,}2^2 + 10 \cdot 1{,}2, \\ 1{,}728S &= 173{,}28 - 14{,}4 - 12 = 146{,}88, \\ S &= \boxed{85 \text{ тыс. руб.}} \end{aligned}$$

7. Если ставка меняется

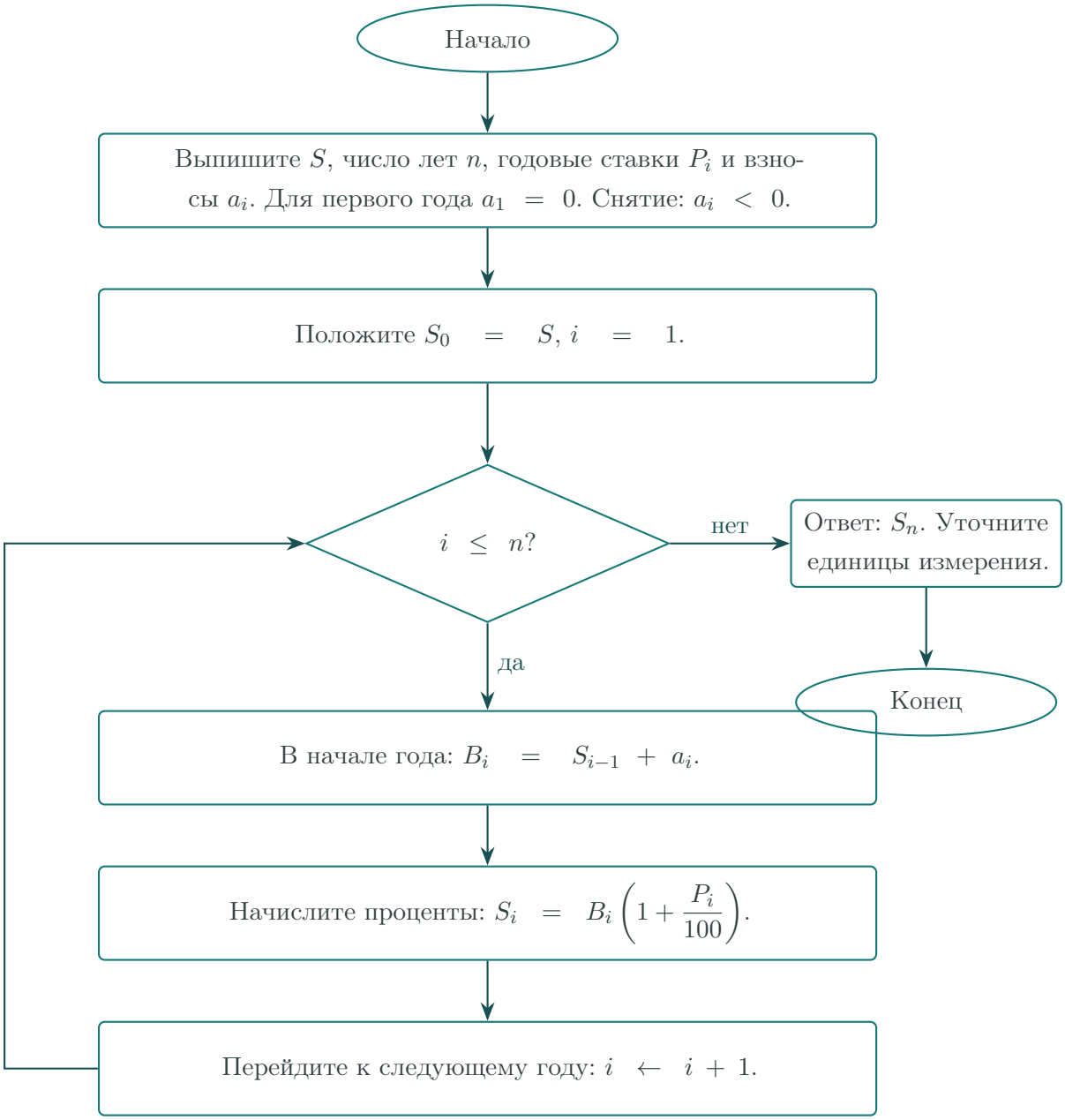
☐ Проводите расчёт по годам. Пусть $S_0 = S$, $a_1 = 0$, a_i — взнос (или снятие с минусом) в начале года i, P_i — ставка этого года. Тогда

$$\boxed{S_i = (S_{i-1} + a_i)\left(1 + \frac{P_i}{100}\right).}$$

☐ Каждый год обновляйте S_i: итог предыдущего года переходит в начало следующего. При разных ставках нельзя использовать одну и ту же степень постоянного k.

Алгоритм: как рассчитать вклад по годам

Этот алгоритм подходит и для постоянной, и для переменной ставки.



Тренировочный блок. Путь А

10 заданий: от простого к более сложному. При вычислениях можно пользоваться калькулятором. Все дополнительные взносы и снятия выполняются в начале соответствующего года; проценты капитализируются в конце каждого года.

1. На вклад внесли 200 руб. под 20% годовых на три года. Составьте таблицу с колонками «Начальная сумма», «Начисленные проценты», «Конечная сумма» для каждого года. Найдите итоговую сумму.

2. На вклад поместили 1500 руб. под 8% годовых на два года. Какова сумма в конце второго года, если пополнений и снятий нет?

3. Через три года вклад без пополнений составил 1331 руб. Процентная ставка равна 10% годовых. Найдите первоначальную сумму.

4. На счёт внесли 100 тыс. руб. под 10% годовых на три года. В начале второго и третьего годов добавляли по 20 тыс. руб. Сколько тысяч рублей будет на счёте в конце срока?

5. Первоначальный вклад — 200 тыс. руб., ставка 20% годовых, срок три года. В начале второго и третьего годов пополняют вклад на 10 тыс. руб. Найдите итоговую сумму в тысячах рублей.

6. На вклад внесли 120 тыс. руб. под 15% годовых на три года. В начале второго и третьего годов добавляют по 10 тыс. руб. Найдите остаток в конце третьего года. Ответ дайте в рублях.

7. На вклад внесли 100 тыс. руб. под 10% годовых на четыре года. В начале второго, третьего и четвёртого годов снимают по 5 тыс. руб. Сколько рублей останется к концу четвёртого года?

8. На вкладе первоначально было 80 тыс. руб. Ставка — 5% годовых, срок три года. В начале второго и третьего годов снимают по 10 тыс. руб. Сколько рублей останется в конце срока?

9. Вклад открыли на три года под 20% годовых. В начале второго и третьего годов добавляли по 10 тыс. руб. В конце третьего года на счёте оказалось 173,28 тыс. руб. Найдите первоначальную сумму в тысячах рублей.

10. Первоначально на вклад внесли 100 тыс. руб. В первый год ставка составляла 10%, во второй — 20%, в третий — 5%. В начале второго года добавили 10 тыс. руб., в начале третьего сняли 5 тыс. руб. Найдите итоговую сумму в рублях.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	Конец 1-го года: 240 руб.; 2-го: 288 руб.; 3-го: 345,6 руб. Начисленные проценты: 40; 48; 57,6 руб.
2	1749,6 руб.
3	1000 руб.
4	179,3 тыс. руб.
5	372 тыс. руб.
6	207 230 руб.
7	128 205 руб.
8	71 085 руб.
9	85 тыс. руб.
10	145 950 руб.

Самопроверка: для каждого года выпишите сумму перед начислением процентов. Убедитесь, что все дополнительные операции учтены в нужный момент, а результат переведён в единицы, указанные в вопросе.